



**HỌC VIỆN
NGÂN HÀNG**
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

Trí tuệ nhân tạo – IS54A (Artificial Intelligence)



Bài 0: Giới thiệu khóa học

Giảng viên: TS. Vũ Trọng Sinh

sinhvt@hvn.edu.vn

0975674039



Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và toàn diện về Trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm:

- Định nghĩa, các khái niệm và lĩnh vực liên quan
- Các kỹ thuật cốt lõi (đặc biệt là Học máy, Học sâu), huấn luyện và xây dựng hệ thống AI
- Các lĩnh vực liên quan (như Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Thị giác máy tính).
- Các ứng dụng thực tế.

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ có khả năng:

- Nhận diện các khái niệm cơ bản trong AI.
 - Triển khai một mô hình AI bằng ngôn ngữ lập trình Python.
-
-



CLO1	Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Python để xây dựng một mô hình trí tuệ nhân tạo theo yêu cầu	Vận dụng (Apply)	Vận dụng (Manipulation)	Hỏi đáp (Responding)
CLO2	Nhìn nhận vấn đề đa chiều đưa ra các ý tưởng mới và cơ hội khởi nghiệp thông qua các công cụ trí tuệ nhân tạo	Vận dụng (Apply)	Vận dụng (Manipulation)	
CLO3	Thu thập và tổ chức dữ liệu phù hợp để phục vụ dự án trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp trong thực tế	Phân tích (Analyze)	Chính xác (Precision)	Hỏi đáp (Responding)



Điểm danh ngẫu nhiên.

- **Vắng (A):** Không có phép.
- **Muộn (L):** Đến muộn từ 10 phút trở lên.
- **Nghỉ có phép (P):** Cần nhắn tin SMS/Zalo hoặc gửi Email trước giờ học.
- **Quiz/Kiểm tra trong hoặc sau giờ học:** Không nộp bài = tính là 1 buổi vắng.
- **Điểm cộng:** Dành cho tinh thần xung phong trong lớp hoặc có câu hỏi/câu trả lời hay trên hệ thống LMS.



Điểm chuyên cần (Attendance score)

- **Mặc định:** 8 điểm cho sinh viên thường, 10 điểm cho TA.
- **Vắng:** Trừ 0.5 điểm/buổi.
- **Muộn:** Trừ 0.2 điểm/buổi.
- **Đóng góp xây dựng bài:** Cộng 0.4 điểm.
- **Câu hỏi/Trả lời hay trên LMS:** Cộng 0.4 điểm.
- **Điểm cộng thêm:** Cho một số bài tập về nhà.



- **Giữa kỳ 1:** Trắc nghiệm + Thực hành.
- **Giữa kỳ 2:** Trắc nghiệm + Thực hành.
- **Thi cuối kỳ:** Dự án nhóm (4 thành viên).



- **Chương 1:** Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo
 - **Chương 2:** Các khái niệm cơ bản về Học máy
 - **Chương 3:** Quy trình Học máy (Machine learning pipeline)
 - **Chương 4:** Mạng nơ-ron và Học sâu (Deep learning)
 - **Chương 5:** Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 - **Chương 6:** Thị giác máy tính
 - **Chương 7:** AI và các vấn đề đạo đức, pháp luật
-
-



- **Buổi 1:** Tổng quan về AI
- **Buổi 2:** Các khối xây dựng AI (AI building blocks)
- **Buổi 3:** Các khái niệm cơ bản về Học máy
- **Buổi 4:** Quy trình Học máy
- **Buổi 5:** Quy trình Học máy (tiếp)
- **Buổi 6:** Quy trình Học máy (tiếp)
- **Buổi 7: Kiểm tra giữa kỳ 1**
- **Buổi 8:** Mạng nơ-ron và Học sâu
- **Buổi 9:** Mạng nơ-ron tuyến tính
- **Buổi 10:** Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- **Buổi 11:** Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (tiếp)
- **Buổi 12:** Thị giác máy tính
- **Buổi 13:** Thị giác máy tính (tiếp)
- **Buổi 14:** AI trong xã hội
- **Buổi 15: Kiểm tra giữa kỳ 2**
- **Buổi 16:** Tổng kết

Books & References

- Stuart Russell, Peter Norvig (2021), ***Artificial Intelligence – A Modern Approach***. 4th edition, Pearson
 - K. R. Chowdhary (2020). ***Fundamentals of Artificial Intelligence***. Springer Nature
 - Aurélien Géron (2019), ***Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow***, O'Reilly Media
 - Peter Harrington (2012), ***Machine learning in action***, Manning publications
-
-